

Python OOP

객체지향의 두 기둥: 클래스와 객체

"현실을 코드로 옮기는 기술"

1. 왜 객체지향인가?



절차지향 (문제)
데이터와 기능이
분리됨

"데이터가 흩어져서 관리 불가"



객체지향 (해결)
데이터 + 기능(행위) =
하나의 객체(Object)

"관련된 것끼리 똘똘 뭉침"

데이터 + 행위 = 객체(현실세계 모델링)

2. 객체지향의 기원: 현실을 베끼다 (Simula 67)

1960년대, **항만/공장 시뮬레이션** 중 절차지향의 한계에 봉착

Algol(절차지향)의 고통

- ❌ '선박', '부두' 상태 -> 전역변수에 흩어짐
- ❌ 이벤트 처리 -> 하나의 거대한 절차 코드
- ❌ 현실세계의 '개체'가 코드에는 없다

"코드 복잡도 폭발 🤯"



"현실은 개체들의
상호작용이다!"

Simula의 해법

- 🚢 **현실 개체** ➔ 객체 (Object)
- 🏠 **개체 상태** ➔ 데이터 (Field)
- ⚓ **개체 행위** ➔ 메서드 (Method)

"선박은 선박답게,
항만은 항만답게"

3. 클래스(Class)란 무엇인가?

객체를 만들어내기 위한 **설계도(Blueprint)**이자 **틀(Mold)**



붕어빵 틀 (Class)
하나만 있으면 됨
먹을 수 없음 (개념)



붕어빵 (Object)
무한대로 생산 가능
먹을 수 있음 (실체)
(실제 메모리에 존재)

4. 클래스의 구성요소

클래스 안에는 무엇이 들어있을까요?

데이터 (속성)

- 객체의 상태(State)
- 변수 (Variable)
- 예: 이름, 나이, 성별

행위 (메서드)

- 객체의 기능(Behavior)
- 함수 (Function)
- 예: 공부하기(), 공격하기()

생성자 (Constructor)

- 태어날 때 하는 일
- 초기화 (Initialization)
- `__init__` 메서드

클래스 = 데이터(명사) + 행위(동사) + 탄생(초기화)

5. 클래스를 만든다는 것의 진짜 의미

"단순히 코드를 짜는 게 아닙니다. 이 3가지를 기억하세요."



책임의 단위 (Responsibility)

흩어진 데이터와 행위를
하나로 묶어(캡슐화),
자기 일은 자기가 책임지는
독립적인 부품을 만듭니다.



현실의 모델링 (Modeling)

복잡한 현실 세계의 문제를
해결하기 위해,
필요한 특징만 뽑아(추상화)
소프트웨어로 재구성합니다.

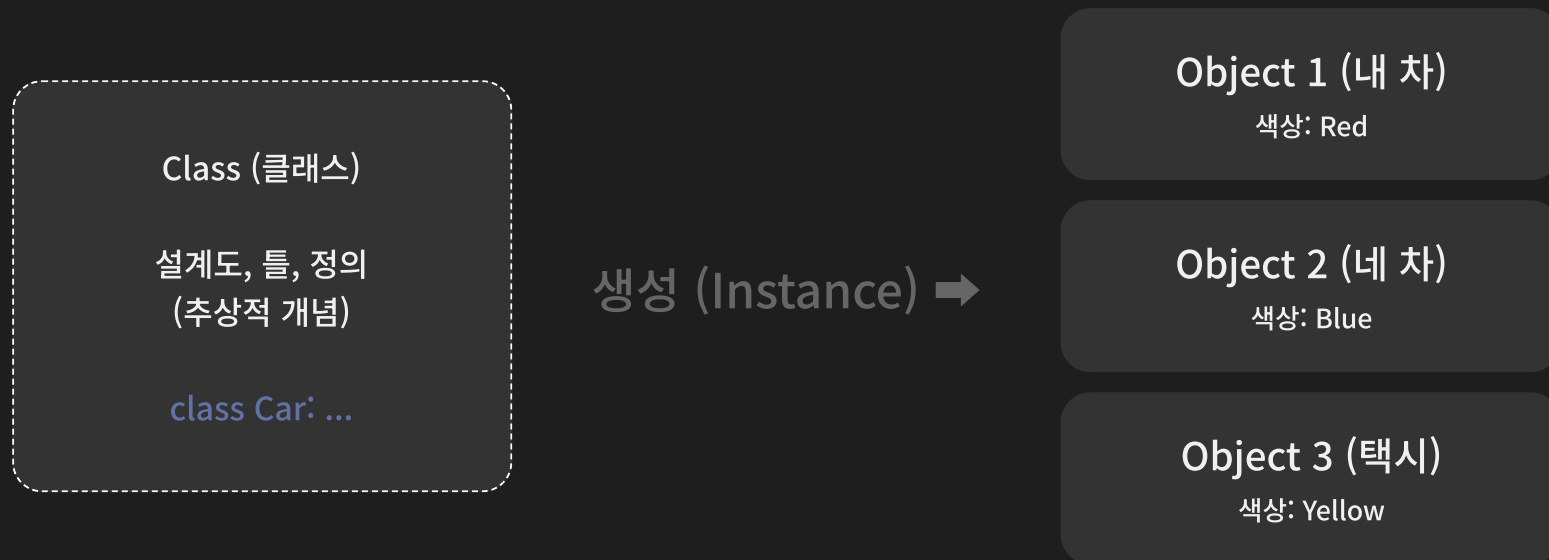


새로운 타입 (Custom Type)

int, str 만으로는 부족합니다.
Student, Lecture 처럼
세상에 없던 나만의 자료형을
창조하는 것입니다.

6. 클래스와 객체의 관계 (Relation)

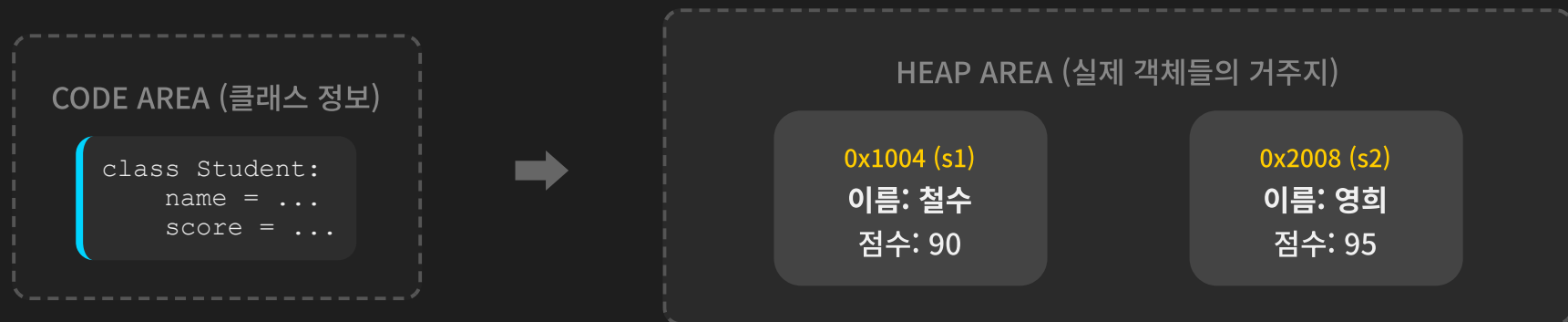
가장 중요한 관계: "설계도(1) vs 제품(N)"



클래스는 하나지만, 객체는 무수히 많이 만들 수 있으며 서로 독립적입니다.

7. 메모리(Memory) 속의 진실

"같은 클래스 출신이라도, 사는 곳(주소)은 다릅니다."



"철수의 점수를 고쳐도, 영희의 점수는 바뀌지 않습니다. (독립성)"

8. 예시: 온라인 강의 시스템

Class Lecture

```
class Lecture:
    def __init__(self, title):
        self.title = title
        self.teacher = "코딩하는기술사"

    def get_info(self):
        return f"[{self.title}]"
```

Class Student

```
class Student:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.progress = 0

    def study(self):
        self.progress += 10
```

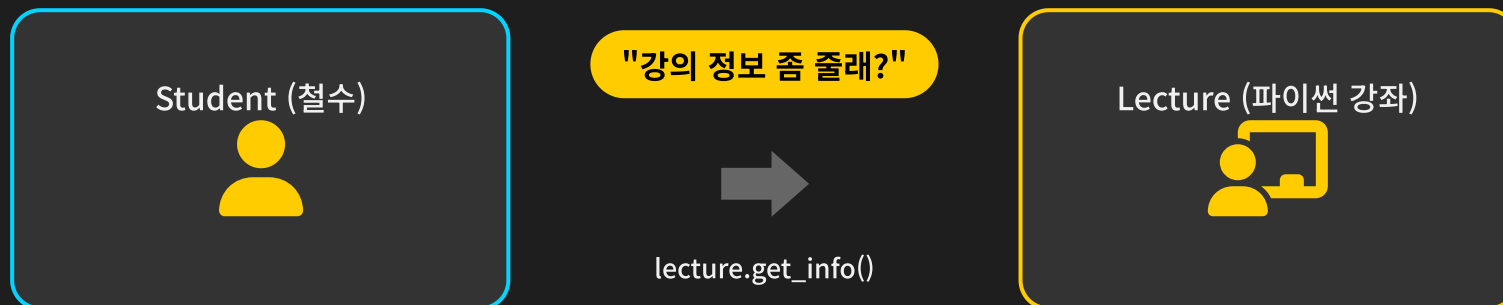
↓ 객체 생성 (Instantiation)

```
# 설계도 (Class) 를 보고 실제 객체 (Object) 생성
my_lecture = Lecture("파이썬 기초")
cheolsu = Student("철수")
```

강의(Lecture)와 학생(Student)이라는 개념을 먼저 코드로 정의합니다.

9. 객체 간의 대화 (Message Passing)

"객체지향 세계에서는 함수 호출을 '메시지를 보낸다'고 합니다."



직접 데이터를 꺼내가는 게 아니라, "정보를 달라"고 메서드를 통해 요청합니다.